

## Primer Examen Parcial. Introducción a la Electrónica

**Nombre:** \_\_\_\_\_ **Nota:** \_\_\_\_\_

**Número de carné:** \_\_\_\_\_ **Fecha:** \_\_\_\_\_

### Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas (6 puntos)

En un circuito paralelo, el voltaje a través de cada resistencia es el mismo, independientemente del valor de la resistencia\_\_\_\_.

Si en un circuito en serie se añade una batería idéntica en serie con la batería original, el voltaje total del circuito se duplicará\_\_\_\_.

En un circuito en serie, la resistencia total es siempre menor que la resistencia más pequeña en el circuito\_\_\_\_.

En un circuito paralelo, si una resistencia tiene un valor muy alto, la corriente que pasa a través de esa resistencia será muy baja en comparación con las otras resistencias\_\_\_\_.

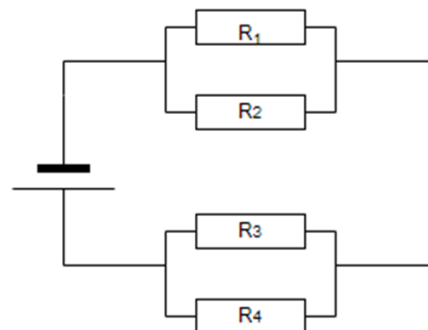
En un circuito en serie, la suma de las caídas de voltaje a través de cada resistencia es igual al voltaje total suministrado por la fuente\_\_\_\_.

En un circuito paralelo, la resistencia equivalente es siempre mayor que la resistencia más grande en el circuito\_\_\_\_.

### Resuelva los siguientes Ejercicios (7 puntos cada uno):

1. Se le presenta un circuito electrónico, y se proporcionan la siguiente información de mismo:

- $P_1 = 14.4 \text{ W}$
- $V_2 = 12 \text{ v}$
- $R_3 = 20 \Omega$
- $P_3 = 28.80 \text{ W}$
- $V_t = 36 \text{ v}$



Encuentre:

|                        |                          |                        |                          |           |
|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|
| $R_t = ?$              | $R_1 = ?$                | $R_2 = ?$              | $R_3 = 20 \, \Omega$     | $R_4 = ?$ |
| $V_t = 36 \, \text{V}$ | $V_1 = ?$                | $V_2 = 12 \, \text{V}$ | $V_3 = ?$                | $V_4 = ?$ |
| $I_t = ?$              | $I_1 = ?$                | $I_2 = ?$              | $I_3 = ?$                | $I_4 = ?$ |
| $P_t = ?$              | $P_1 = 14.4 \, \text{W}$ | $P_2 = ?$              | $P_3 = 28.8 \, \text{W}$ | $P_4 = ?$ |

2. En el siguiente circuito, calcula la intensidad que circula por la resistencia de 10 ohmios y la potencia

